எடுத்துக்காட்டு 4.69 எந்த ஒரு இயல் எண் $n \in \mathbb{N}$ –க்கும் கணிதத் தொகுத்தறிதலின்படி

$$\cos\alpha+\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha+2\beta)+...+\cos(\alpha+(n-1)\beta)=\cos\left(\alpha+\frac{(n-1)\beta}{2}\right)\times\frac{\sin\left(\frac{n\beta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$$

எனக் காட்டு.

தீர்வு:

$$P(n) := \cos\alpha+\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha+2\beta)+...+\cos(\alpha+(n-1)\beta)$$

$$= \cos\left(\alpha+\frac{(n-1)\beta}{2}\right)\times\frac{\sin\left(\frac{n\beta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$$ என்க.

$n=1$ என பிரதியிட

$$P(1)=\cos(\alpha)=\frac{\cos(\alpha).\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$$

எனவே $P(1)$ என்பது உண்மை. இந்த கூற்று $n=k$–க்கு $P(k)$ உண்மை எனக் கொள்க.

எனவே,

$$\cos\alpha+\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha+2\beta)+...+\cos(\alpha+(k-1)\beta)=\cos\left(\alpha+\frac{(k-1)\beta}{2}\right)\times\frac{\sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$$

இப்பொழுது $P(k+1)$ என்பது உண்மை என நிறுவவேண்டும்.

$$P(k+1) = \underbrace{\cos\alpha+\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha+2\beta)+...+\cos(\alpha+(k-1)\beta)}+\cos(\alpha+k\beta)$$

$$P(k+1) = P(k)+\cos(\alpha+k\beta)$$

$$= \frac{\cos\left(\alpha+\frac{(k-1)\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}+\cos(\alpha+k\beta)$$

$$= \frac{1}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}\left[\cos\left(a+\frac{(k-1)\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)+\cos(\alpha+k\beta)\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}\left[\cos\left(\left(\alpha+\frac{k\beta}{2}\right)-\frac{\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)+\cos(\alpha+k\beta)\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}\left[\left(\cos\left(a+\frac{k\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)+\sin\left(\alpha+\frac{k\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\right)\sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)+\cos(\alpha+k\beta)\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}\left[cos\left(a+\frac{k\beta}{2}\right)cos\left(\frac{\beta}{2}\right)sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)+sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\left(sin\left(\alpha+\frac{k\beta}{2}\right)sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)+cos(\alpha+k\beta)\right)\right]$$

$$= \frac{1}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}\left[\cos\left(a+\frac{k\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)+\frac{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}{2}\left(2\sin\left(\alpha+\frac{k\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)+2\,\mathrm{c}\,os(\alpha+k\beta)\right)\right]$$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 239 11/11/2024 14:43:12